Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S035: curso 2015-2016, EXA-0034

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0034-OA-E01

SEL-D0034-OA-E01: Ecuación matricial y dimensiones de productos cuadrados

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

a) **(1.7 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A^2 \cdot X + C = 2B$.

b) **(0.8 puntos)** ¿Qué dimensiones deben tener las matrices P y Q para que las matrices $(B + C) \cdot P$ y $B \cdot Q \cdot C^t$ sean cuadradas?

Solución de SEL-D0034-OA-E01

a) Restamos C y calculamos

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \qquad 2B - C = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 6 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Como $\det(A^2) = 1$, multiplicamos por su inversa a la izquierda:

$$X = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 6 & -3 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 59 & -33 & 58 \\ -16 & 9 & -16 \end{pmatrix}}.$$

Al multiplicar por A^2 se recupera $2B - C$.

b) Como $B + C$ es 2×3, P necesita tres filas y dos columnas para que el producto sea 2×2. En BQC^t, las dimensiones de B y C^t son 2×3 y 3×2. Para que encajen ambos productos, Q debe ser 3×3. El resultado también es 2×2.

Ejercicio SEL-D0034-OA-E02

SEL-D0034-OA-E02: Monotonía y tangente a partir de la gráfica de la derivada

De una función continua y derivable, f, se sabe que la gráfica de la función derivada, f', es una parábola que pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(3, 0)$, y que tiene su vértice en el punto $(1, -2)$.

a) **(1.5 puntos)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f, así como la existencia de extremos.

b) **(1 punto)** Si $f(1) = 2$, encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0034-OA-E02

a) La parábola de f' abre hacia arriba, porque su vértice está por debajo de las dos raíces. Su signo es positivo en $(-\infty, -1)$ y $(3, \infty)$, y negativo en $(-1, 3)$. Por tanto, f crece hasta -1, decrece entre -1 y 3 y crece a partir de 3. Hay un máximo relativo en $x = -1$ y un mínimo relativo en $x = 3$, por los cambios de signo.

b) Del vértice de la gráfica de f' se lee $f'(1) = -2$. Como $f(1) = 2$, la tangente es $y-2 = -2(x-1)$, es decir, $\boxed{y = 4 - 2x}$.

Ejercicio SEL-D0034-OA-E03

SEL-D0034-OA-E03: Sucesos: intersección, condicionada e independencia

Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que

$$P(A) = 0.3, \qquad P(B) = 0.6, \qquad P(A^C \cap B^C) = 0.28.$$

a) **(1 punto)** Halle la probabilidad de que ocurran ambos sucesos a la vez.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que no ha ocurrido B.

c) **(0.5 puntos)** ¿Son A y B independientes?

Solución de SEL-D0034-OA-E03

a) Por De Morgan, $P(A \cup B) = 1 - 0.28 = 0.72$. Por inclusión-exclusión, $P(A \cap B) = 0.3 + 0.6 - 0.72 = \boxed{0.18}$.

b) $P(A \cap B^c) = 0.30 - 0.18 = 0.12$ y $P(B^c) = 0.40$. Por tanto $P(A \mid B^c) = 0.12/0.40 = \boxed{0.30}$.

c) $P(A)P(B) = 0.3(0.6) = 0.18 = P(A \cap B)$. Luego los sucesos son independientes.

Ejercicio SEL-D0034-OA-E04

SEL-D0034-OA-E04: Defectos de envoltorios: intervalo y tamaño de muestra

Una cadena de hipermercados decide estudiar la proporción de artículos de un determinado tipo que tienen defectos en su envoltorio. Para ello, selecciona aleatoriamente 2000 artículos de este tipo entre sus hipermercados y encuentra que 19 de ellos tienen defectos en su envoltorio.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo, al 95 % de confianza, para la proporción real de artículos con este tipo de defecto e interprete el resultado obtenido.

b) **(1 punto)** ¿Cuántos artículos, como mínimo, deberá seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99 %, la proporción muestral difiera de la proporción real a lo sumo en un 1 %?

Solución de SEL-D0034-OA-E04

a) La proporción observada es $\hat{p} = 19/2000 = 0.0095$. Con 19 defectos y 1981 artículos sin defecto, usamos la aproximación normal bilateral:

$$0.0095 \pm 1.959964\sqrt{\frac{0.0095(0.9905)}{2000}} \approx \boxed{[0.00525,\ 0.01375]}.$$

El intervalo va aproximadamente del 0.525 % al 1.375 %. El 95 % se refiere a la cobertura del procedimiento: al repetir el muestreo, aproximadamente el 95 % de los intervalos así construidos contendrían la proporción real.

b) Interpretamos 1 % como un punto porcentual y usamos 0.0095 como estimación previa de la proporción. En el mismo modelo normal, al 99 % se requiere

$$n \geq z^2_{0.995}\frac{0.0095(0.9905)}{0.01^2} \approx 624.3272.$$

El mínimo planificado es $\boxed{625}$ artículos. Con esa proporción se esperan unos seis defectos, por lo que el margen es aproximado. Si se planifica para el peor caso sin estimación previa, $p(1-p) \leq 1/4$ da 16588 artículos.

Ejercicio SEL-D0034-OB-E01

SEL-D0034-OB-E01: Región factible y extremos de una función lineal

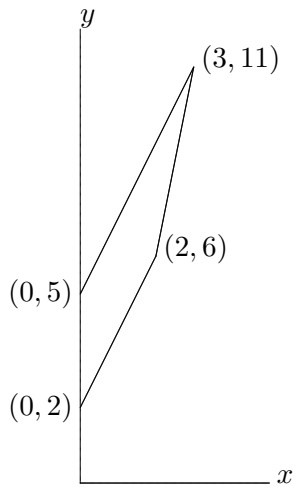
a) **(1.5 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$2x - y \leq -2 \qquad 4x - 2y \geq -10 \qquad 5x - y \leq 4 \qquad x \geq 0$$

b) **(1 punto)** Calcule los valores extremos de la función $F(x, y) = 6x - 3y$, en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

Solución de SEL-D0034-OB-E01

a) El recinto queda por encima de $y = 2x + 2$ y $y = 5x - 4$, por debajo de $y = 2x + 5$ y a la derecha de $x = 0$. En el eje vertical van de $(0, 2)$ a $(0, 5)$. La recta $y = 5x - 4$ corta a las dos paralelas en $(2, 6)$ y $(3, 11)$, respectivamente.



b) Escribimos $F = -3(y-2x)$. Como $2 \leq y-2x \leq 5$, el máximo es $\boxed{-6}$ en todo el lado $y = 2x+2$, $0 \leq x \leq 2$. El mínimo es $\boxed{-15}$ en todo el lado $y = 2x+5$, $0 \leq x \leq 3$. En cada caso la igualdad fija la recta, y las restricciones restantes fijan el segmento.

Ejercicio SEL-D0034-OB-E02

SEL-D0034-OB-E02: Parámetro de continuidad, derivabilidad, monotonía y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + a & \text{si } x < 2 \\ \dfrac{1}{x-1} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a) **(1.3 puntos)** Calcule el valor de a para que la función sea continua en $x = 2$. Para ese valor de a obtenido, ¿es derivable la función en $x = 2$?

b) **(1.2 puntos)** Para $a = 4$, estudie la monotonía y calcule las ecuaciones de las asíntotas, si existen.

Solución de SEL-D0034-OB-E02

a) En 2 el límite izquierdo es $a-4$ y el valor y límite derecho son 1. La continuidad exige $\boxed{a = 5}$. Las derivadas de los tramos son $2x-4$ y $-1/(x-1)^2$. En el empalme dan pendientes laterales 0 y -1, así que no existe derivada en 2.

b) Para $a = 4$ el primer tramo es $(x-2)^2$, con derivada negativa en $(-\infty, 2)$. El segundo decrece en $[2, \infty)$. Al pasar por 2, el límite izquierdo es 0 y $f(2) = 1$, por lo que hay un salto ascendente. La función decrece en cada tramo, pero no en todo su dominio.

A la derecha, $1/(x-1) \to 0$, de modo que $y = 0$ es asíntota horizontal. El denominador no se anula en $x \geq 2$ y el salto tiene límites finitos, así que no hay asíntotas verticales. Por la izquierda el crecimiento cuadrático descarta cualquier asíntota recta.

Ejercicio SEL-D0034-OB-E03

SEL-D0034-OB-E03: Aparcamiento y conciertos: probabilidad total y Bayes

El aparcamiento de una sala de conciertos está completo el 85 % de los días. El 90 % de los días que el aparcamiento está completo, la sala de conciertos está llena, y el 22 % de los días que el aparcamiento no está completo, la sala de conciertos no está llena.

Elegido un día al azar,

a) **(1.5 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que la sala de conciertos esté llena?

b) **(1 punto)** Si se sabe que la sala de conciertos está llena, ¿cuál es la probabilidad de que el aparcamiento esté completo?

Solución de SEL-D0034-OB-E03

Sean P aparcamiento completo y S sala llena. Como $P(S^c \mid P^c) = 0.22$, tenemos $P(S \mid P^c) = 0.78$.

a) Por probabilidad total, $P(S) = 0.85(0.90) + 0.15(0.78) = \boxed{0.882}$.

b) De todos los días con sala llena, la parte con aparcamiento completo es $P(P \cap S) = 0.85(0.90) = 0.765$. Por Bayes, $P(P \mid S) = 0.765/0.882 = \boxed{85/98 \approx 0.8673}$.

Ejercicio SEL-D0034-OB-E04

SEL-D0034-OB-E04: Afijación proporcional y varianza de medias muestrales

a) **(1.25 puntos)** Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas mayores de edad de un municipio, cuyos estratos son los siguientes intervalos de edades, en años: de 18 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60 y mayores de 60. En el primer intervalo hay 7500 personas, en el segundo hay 8400, en el tercero 5700 y en el cuarto 3000. Calcule el tamaño de la muestra total y su composición, sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer estrato.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{2, 4, 6\}$ construya todas las muestras posibles de tamaño 2, que se puedan formar mediante muestreo aleatorio simple, y halle la varianza de las medias muestrales de todas las muestras.

Solución de SEL-D0034-OB-E04

a) La fracción común de muestreo es $375/7500 = 0.05$. Multiplicamos por ella la población de cada estrato. En el orden dado, se seleccionan $\boxed{375,\ 420,\ 285,\ 150}$ personas. En total son $\boxed{1230}$.

b) Tomamos como convención muestras sin reemplazo y sin orden. Las tres muestras equiprobables son $(2, 4)$, $(2, 6)$ y $(4, 6)$, con medias 3, 4 y 5. La esperanza es 4 y la varianza es

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{(3-4)^2 + (4-4)^2 + (5-4)^2}{3} = \boxed{2/3}.$$

Si se considera el orden sin reemplazo, cada media aparece dos veces y la varianza sigue siendo 2/3. Si se usa muestreo con reemplazo, hay nueve pares ordenados equiprobables: las medias 2, 3, 4, 5 y 6 aparecen 1, 2, 3, 2 y 1 veces. En ese caso la varianza sería $(4 + 2 + 0 + 2 + 4)/9 = \boxed{4/3}$.
